

Chapitre 17 - Vecteurs et translations

17.1 Notion de vecteur

♥ Définition :

Un vecteur est un objet mathématique caractérisé par trois informations :

- une **direction** (une droite) ;
- un **sens** ;
- une **longueur**, appelée **norme**.

On note les vecteurs avec une flèche : $\vec{u}$, $\vec{v}$, ...

R

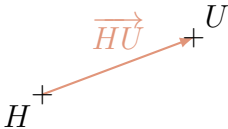
Ne pas confondre direction et sens !

Deux vecteurs peuvent avoir la même direction mais des sens opposés.

Exemple

Le vecteur $\overrightarrow{HU}$ a pour direction,

son sens est et sa norme est



♥ Définition :

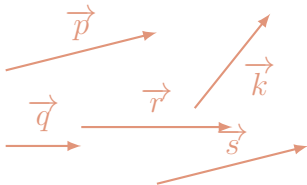
Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont même direction, même sens et même norme.

Exemple

On considère les vecteurs suivants :

On a $\vec{p} \dots \vec{s}$.

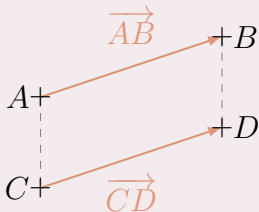
- $\vec{q} \dots \vec{r}$ car
- $\vec{p} \dots \vec{q}$ car
- $\vec{p} \dots \vec{k}$ car



♥ Propriété :

Soient A , B , C et D quatre points du plan.

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si et seulement si $ABDC$ est un parallélogramme.



Définition :

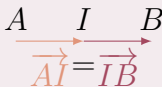
Le vecteur de longueur nulle est appelé **vecteur nul**, noté $\vec{0}$.

Pour tout point A du plan, $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

♥ Propriété :

Soient A , B et I trois points du plan.

I est le milieu de $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.



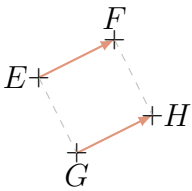
17.2 Translation

Définition : Soient A, B et C trois points du plan. L'image du point C par la **translation de vecteur** $\overrightarrow{AB}$ est l'unique point D tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, c'est-à-dire que $ABDC$ est un parallélogramme.

- R** Deux vecteurs égaux définissent la même translation.
De plus, l'enchaînement de deux translations est une translation.

Exemple

Ici, $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{GH}$.
Donc H est l'image de G par la translation de vecteur $\overrightarrow{EF}$.
C'est-à-dire que $EFHG$ est un parallélogramme.



Méthode : Construire l'image d'une figure par une translation
Construire l'image $A'B'C'D'$ du trapèze $ABCD$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{PP'}$.

17.3 Opérations sur les vecteurs

17.3.1 Opposé d'un vecteur

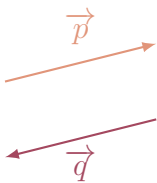
♥ **Définition :** Deux vecteurs sont **opposés** s'ils ont même norme, même direction et des sens contraires.
L'opposé du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur $\overrightarrow{BA}$, noté $-\overrightarrow{AB}$.

Exemple

Si M et N sont deux points du plan, les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{NM}$ sont
On note

Exemple

Sur la figure suivante, les vecteurs $\overrightarrow{p}$ et $\overrightarrow{q}$ sont



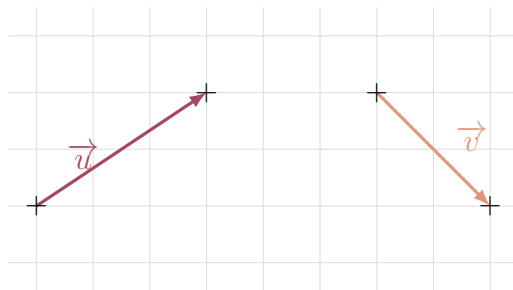
17.3.2 Somme de deux vecteurs

Définition : La **somme** de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur de la translation résultant de l'enchaînement des translations de vecteur $\vec{u}$ puis de vecteur $\vec{v}$. On note ce vecteur $\vec{u} + \vec{v}$.

(R) Pour construire $\vec{u} + \vec{v}$, on place $\vec{v}$ au bout de $\vec{u}$ et on relie le début de $\vec{u}$ à la fin de $\vec{v}$.

Exemple

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont tracés sur le quadrillage ci-dessous. Construire le vecteur $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$.



Propriété : Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs. On a :

- $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$
- $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
- $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$

On peut additionner les vecteurs dans l'ordre que l'on veut.

♥ Théorème : Relation de Chasles

Pour tous points A , B et C du plan :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

Exemple

Simplifier au maximum l'expression suivante : $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CE} - \overrightarrow{DE}$.

.....

.....

.....

.....

Exemple

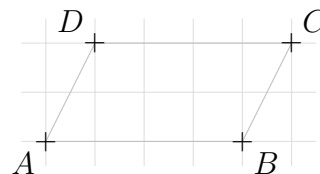
Dans le parallélogramme $ABCD$ ci-dessous, simplifier les expressions vectorielles suivantes.

1. $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} =$

2. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{DC} =$

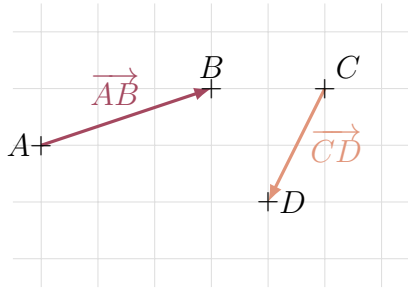
3. Comme $ABCD$ est un parallélogramme :

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} =$



Exemple

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont tracés sur le quadrillage.
Construire le vecteur $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ et l'identifier.



Les deux vecteurs ne partagent pas de point commun : on ne peut pas appliquer la relation de Chasles directement.

On place E tel que $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{CD}$ (translation de $\overrightarrow{CD}$ en B).

Alors :

.....

♥ Théorème : Règle du parallélogramme

$ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

Démonstration.

1) Supposons que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$.

On a donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$, ce qui conduit à $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, donc $ABCD$ est un parallélogramme.

2) Supposons que $ABCD$ est un parallélogramme.

On a alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, d'où $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC}$ par la relation de Chasles.



On peut utiliser la notation $2\overrightarrow{AB}$ pour désigner $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB}$, et de manière générale $n\overrightarrow{AB}$ pour désigner n fois le vecteur $\overrightarrow{AB}$ (avec n entier).

Par exemple : $2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} = 2(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = 2\overrightarrow{AC}$.